LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

PERTEMUAN 3

Nama : Jaw Syanito Riptanto Putra
NPM : 2510631170040
Kelas : 2 A

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

2025

SOAL

Buatlah sebuah array 2D dengan ketentuan n x n sehingga membentuk persegi. Kemudian putarlah image tersebut 90 derajat searah jarum jam. Putarlah element di dalam array yang sudah dibuat sebelumnya, dilarang untuk membuat array yang baru. Gambar dibawah merupakan contohnya

Example 1:

1	2	3
4	5	6
7	8	9

7	4	1
8	5	2
9	6	3

JAWABAN

Penjelesan :

Saya membuat program sederhana yang berfungsi untuk membuat sebuah matriks persegi, kemudian menampilkan matriks tersebut sebelum dan sesudah diputar sebesar 90 derajat. Program ini membantu pengguna melihat bagaimana susunan elemen dalam matriks berubah setelah dilakukan proses rotasi.

Di dalam fungsi utama main(), saya mendeklarasikan variabel ukuranMatrix bertipe int yang digunakan untuk menyimpan ukuran matriks yang akan dibuat oleh pengguna. Program kemudian menampilkan pesan sambutan dan meminta pengguna memasukkan panjang matriks persegi yang diinginkan.

Setelah itu, saya mendeklarasikan sebuah array dua dimensi bernama matrix dengan ukuran ukuranMatrix × ukuranMatrix. Array ini digunakan untuk menyimpan nilai-nilai yang akan dimasukkan oleh pengguna. Karena matriks berbentuk persegi, maka jumlah baris dan kolomnya sama.

Selanjutnya, saya menggunakan perulangan for bertingkat (nested loop) untuk mengisi nilai matriks. Perulangan pertama menggunakan variabel i untuk mewakili baris, sedangkan perulangan kedua menggunakan variabel j untuk mewakili kolom. Pada setiap iterasi, program meminta pengguna memasukkan nilai untuk posisi baris dan kolom tertentu, kemudian nilai tersebut disimpan ke dalam matrix[i][j].

Setelah semua nilai dimasukkan, program menampilkan matriks awal yang telah dibuat. Proses ini juga menggunakan perulangan for bertingkat untuk membaca setiap elemen matriks dan menampilkannya ke layar dalam bentuk baris dan kolom sehingga tampilannya menyerupai bentuk matriks.

Pada bagian terakhir, program menampilkan matriks yang sudah diputar sebesar 90 derajat. Untuk melakukan hal ini, saya kembali menggunakan perulangan for bertingkat. Namun pada saat menampilkan nilai, indeks matriks diubah menggunakan rumus matrix[ukuranMatrix - 1 - j][i]. Perubahan indeks ini membuat elemen-elemen matriks ditampilkan dalam posisi yang seolah-olah sudah diputar 90 derajat searah jarum jam.

Dengan cara tersebut, program dapat menampilkan dua tampilan matriks, yaitu matriks sebelum diputar dan matriks setelah diputar. Hal ini menunjukkan bagaimana perubahan posisi elemen terjadi ketika sebuah matriks mengalami rotasi 90 derajat.

Kode Programnya :

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){

    //Variabel untuk maximum array matrixnya
    int ukuranMatrix;

    //Sapaan selamat datang dan input variabel ukuranMatrix
    cout << "Selamat datang di program membuat matrix dan membalikannya 90 derajat\n";
    cout << "Silahkan masukan panjang matrix persegi yang diinginkan : ";
    cin >> ukuranMatrix;

    //Deklaras matrixnya
    int matrix [ukuranMatrix][ukuranMatrix];

    //Loop untuk input isi matrixnya
    for(int i = 0; i < ukuranMatrix; i++){
        for (int j = 0; j < ukuranMatrix; j++){
        cout << "Masukan nilai baris ke - " << (i+1) <<" Kolom ke - " << (j+1) << " : ";
        cin >> matrix[i][j];
        }
    }

    //Loop untuk mendisplay matrix yang di input sebelum diputar
    cout << "Matriks sebelum diputar :\n";
    for(int i = 0; i < ukuranMatrix; i++){
        for (int j = 0; j < ukuranMatrix; j++){
            cout << matrix[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }

    //Loop untuk mendisplay matrix yang di input sesudah diputar
    cout << "\nMatriks sesudah diputar :\n";
    for(int i = 0; i < ukuranMatrix; i++){
        for (int j = 0; j < ukuranMatrix; j++){
            cout << matrix[ukuranMatrix - 1 - j][i] << " ";
        }
        cout << endl;
    }


    return 0;
}
```

Outputnya di Terminal :

```
Selamat datang di program membuat matrix dan membalikannya 90 derajat
Silahkan masukan panjang matrix persegi yang diinginkan : 3
Masukan nilai baris ke - 1 Kolom ke - 1 : 1
Masukan nilai baris ke - 1 Kolom ke - 2 : 2
Masukan nilai baris ke - 1 Kolom ke - 3 : 3
Masukan nilai baris ke - 2 Kolom ke - 1 : 4
Masukan nilai baris ke - 2 Kolom ke - 2 : 5
Masukan nilai baris ke - 2 Kolom ke - 3 : 6
Masukan nilai baris ke - 3 Kolom ke - 1 : 7
Masukan nilai baris ke - 3 Kolom ke - 2 : 8
Masukan nilai baris ke - 3 Kolom ke - 3 : 9
Matriks sebelum diputar :
1 2 3
4 5 6
7 8 9

Matriks sesudah diputar :
7 4 1
8 5 2
9 6 3
```

Link Repository GITHUB :
https://github.com/jawsyanito/StrukturData_25040/tree/main/Pertemuan%203/Tugas